

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

1. Título

Informe de Desarrollo del Módulo de Proveedores

2. Introducción

El presente informe describe el desarrollo del módulo de Proveedores del sistema Proformax, orientado a la gestión de la información de los proveedores de la empresa Arte y Parquet G&G. Este módulo permite registrar, consultar, editar, visualizar y desactivar proveedores dentro del sistema, constituyendo un componente de soporte esencial para los procesos de abastecimiento y referencia comercial.

El módulo ha sido implementado utilizando la biblioteca React, siguiendo el patrón de componentes funcionales con hooks para la gestión del estado. La comunicación con el backend se realiza mediante el servicio `supplierService`, que expone operaciones CRUD a través de APIs REST, garantizando la integridad y persistencia de los datos de los proveedores registrados.

Durante el desarrollo se priorizó la usabilidad de las interfaces, la correcta validación de los datos de registro y la coherencia de la información presentada al usuario, alineándose con los estándares de calidad de software y la normativa vigente en el Ecuador.

3. Objetivo

Desarrollar el módulo de Proveedores del sistema Proformax mediante tecnologías modernas como React, implementando las funcionalidades de registro, consulta, edición, visualización y eliminación de proveedores, garantizando la integración con el backend del sistema y cubriendo al menos el 80 % de los requerimientos funcionales definidos en la planificación del proyecto.

4. Alcance

El alcance del módulo de Proveedores comprende:

- Listado y búsqueda de proveedores registrados en el sistema
- Registro de nuevos proveedores con información completa
- Visualización detallada de los datos de un proveedor
- Edición de la información de proveedores existentes
- Desactivación lógica de proveedores mediante eliminación
- Paginación del listado de proveedores
- Integración con el servicio REST de proveedores del backend
- Validación básica de los datos ingresados en los formularios

Quedan fuera del alcance de este módulo:

- Gestión de catálogos de productos por proveedor

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

- Integración con sistemas externos de proveedores
- Generación de reportes de historial de compras por proveedor

5. Definiciones

Término	Definición
Proveedor	Persona natural o jurídica que suministra bienes o servicios a la empresa, cuya información es registrada y gestionada dentro del sistema.
Razón Social	Nombre oficial o legal bajo el cual una empresa o persona jurídica está registrada ante las autoridades competentes.
Nombre Comercial	Nombre con el que un proveedor es reconocido en el mercado, que puede diferir de su razón social.
Identificación	Número de cédula o RUC que identifica de manera única a un proveedor dentro del sistema, conforme a la normativa del SRI.
RUC	Registro Único de Contribuyentes, documento tributario emitido por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador que identifica a personas naturales y jurídicas con actividad económica.
Eliminación Lógica	Proceso mediante el cual un registro no es eliminado físicamente de la base de datos, sino que es marcado como inactivo, preservando la integridad histórica de los datos.
Modal	Componente de interfaz que se superpone sobre la pantalla principal para mostrar formularios o información adicional sin cambiar de página.
CRUD	Conjunto de operaciones básicas sobre datos: Crear (Create), Leer (Read), Actualizar (Update) y Eliminar (Delete).
API REST	Interfaz de comunicación entre el frontend y el backend mediante solicitudes HTTP que permiten operaciones sobre los recursos del sistema.
React Hook	Función especial de React que permite gestionar el estado y el ciclo de vida de un componente funcional sin necesidad de clases.

6. Responsabilidades

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

Responsable	Rol	Actividades
Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles	Desarrollador Frontend	Diseño e implementación de las interfaces del módulo de Proveedores, desarrollo de componentes modales para creación, edición y visualización, integración con el servicio REST de proveedores y validación de formularios.
Giler Risso Neris David	Gestor del Proyecto	Planificación y seguimiento del desarrollo del módulo, revisión del cumplimiento de requerimientos funcionales, coordinación entre el equipo de frontend y backend, y gestión del cronograma de entrega.
Chávez Meneses Michael Ricardo	Desarrollador Backend	Desarrollo y mantenimiento de los endpoints REST para proveedores, gestión de la lógica de negocio en el servidor, soporte técnico en la integración con el frontend y validación de datos en el servidor.
Velastegui Eugenio Anthony Paul	Control de Calidad	Verificación del correcto funcionamiento del módulo de Proveedores, pruebas de las operaciones CRUD, validación de la integridad de los datos y reporte de observaciones para la mejora del módulo.

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

El desarrollo del módulo de Proveedores del sistema Proformax se sustenta en el cumplimiento de normativa legal ecuatoriana y estándares técnicos internacionales, garantizando la protección de datos personales y comerciales, la validez jurídica del tratamiento de información y la calidad del software desarrollado.

En el ámbito legal ecuatoriano, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Registro Oficial Suplemento 459, 2021) establece principios fundamentales para el tratamiento de datos personales, incluyendo la licitud, transparencia, minimización y seguridad de la información. Estos principios son aplicables directamente al módulo de Proveedores, ya que gestiona datos de identificación, contacto y ubicación de personas naturales y jurídicas. El sistema garantiza que dicha información sea utilizada exclusivamente para los fines comerciales y operativos del sistema Proformax.

La Constitución de la República del Ecuador, en su *Artículo 66, numeral 19*, re-

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

conoce el derecho a la protección de datos personales, incluyendo el acceso y la facultad de decisión sobre información de carácter personal, lo cual implica que el módulo debe garantizar la confidencialidad e integridad de los datos de los proveedores registrados.

En materia tributaria y mercantil, el Reglamento del Registro Único de Contribuyentes emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) establece la obligatoriedad del RUC como identificador de personas con actividad económica en el Ecuador, documento que el módulo gestiona como campo de identificación de proveedores jurídicos. Asimismo, el Código de Comercio ecuatoriano regula las relaciones comerciales con proveedores, respaldando la necesidad de mantener registros actualizados de los mismos.

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su *Artículo 2*, respalda la validez jurídica del registro y gestión de información de proveedores mediante interfaces digitales, siempre que se cumplan los requisitos de integridad y autenticidad de los datos.

En cuanto a normativa técnica internacional, se ha aplicado la norma **ISO/IEC 25010** considerando las características de usabilidad, fiabilidad y mantenibilidad del software, asegurando que el módulo opere correctamente bajo distintas condiciones de uso. La norma **ISO/IEC 12207** orientó el ciclo de vida del desarrollo, garantizando una adecuada planificación, implementación y verificación del módulo. Finalmente, las directrices **WCAG 2.1** fueron consideradas para la accesibilidad de las interfaces, y los estándares **HTML5**, **CSS3** y **ECMAScript 6** aseguran compatibilidad y buenas prácticas en el desarrollo web.

8. Método / Políticas / Contenido

El desarrollo del módulo de Proveedores se llevó a cabo dentro del marco de la metodología ágil Scrum, formando parte del sprint de desarrollo del frontend del sistema Proformax. Esta metodología permitió planificar y ejecutar las funcionalidades del módulo de manera iterativa e incremental, con revisiones periódicas que aseguraron el alineamiento con los requerimientos establecidos y permitieron incorporar mejoras de manera oportuna.

Las políticas de desarrollo aplicadas al módulo siguieron los mismos lineamientos del proyecto: uso de componentes React reutilizables, separación de la lógica de presentación y de negocio, y control de versiones mediante Git. Se implementaron componentes modales independientes para cada operación principal: `SupplierModal` para creación y edición, `ViewSupplierModal` para la visualización de detalles y `DeleteModal` para la confirmación de eliminación, favoreciendo la cohesión del código y facilitando su mantenimiento.

En cuanto a la gestión de datos, se definió una política de eliminación lógica, por la cual los proveedores no son eliminados físicamente de la base de datos sino desactivados mediante el campo `estado`, preservando la integridad histórica de la información y evitando inconsistencias con otros registros del sistema que puedan referenciar al proveedor.

El módulo consume los servicios del backend a través de las funciones `getProveedores`, `createProveedor`, `updateProveedor` y `deleteProveedor` del servicio `supplierService`,

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

comunicándose con los endpoints REST correspondientes. El manejo de errores se implementó mediante bloques `try-catch` con mensajes registrados en consola, permitiendo identificar y corregir posibles fallos durante las operaciones del módulo.

Adicionalmente, el diseño responsive de las interfaces asegura que el módulo sea accesible desde diferentes dispositivos, mientras que la paginación del listado garantiza un rendimiento adecuado ante un volumen creciente de proveedores registrados.

8.1 Descripción de Actividades

Actividad	Descripción
Análisis de requerimientos del módulo	Revisión de los requerimientos funcionales del módulo de Proveedores, identificando los campos de información necesarios, operaciones CRUD requeridas y reglas de validación aplicables.
Diseño de la interfaz de listado	Diseño e implementación de la pantalla principal del módulo, que presenta el listado de proveedores con identificación, razón social, nombre comercial, teléfono y correo electrónico, incluyendo paginación.
Desarrollo del componente SupplierModal	Implementación del modal para la creación y edición de proveedores, incluyendo campos para identificación, razón social, nombre comercial, dirección, teléfono, correo electrónico y estado, con validaciones básicas de formulario.
Desarrollo del componente ViewSupplierModal	Implementación del modal de visualización que presenta el detalle completo de un proveedor seleccionado, mostrando todos sus datos de registro de forma organizada y legible.
Desarrollo del componente DeleteModal	Implementación del modal de confirmación de eliminación, que solicita al usuario verificar la acción antes de proceder con la desactivación lógica del proveedor seleccionado.
Integración con el servicio de proveedores	Conexión del módulo con los endpoints REST del backend mediante las funciones <code>getProveedores</code> , <code>createProveedor</code> , <code>updateProveedor</code> y <code>deleteProveedor</code> del servicio <code>supplierService</code> .
Implementación de paginación	Configuración del componente <code>Table</code> con control de página para gestionar correctamente la visualización del listado de proveedores ante un volumen creciente de registros.
Implementación de la lógica de eliminación lógica	Desarrollo de la función <code>handleDelete</code> que invoca la desactivación del proveedor en el backend y actualiza el listado en pantalla tras confirmar la operación.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

Actividad	Descripción
Aplicación de estilos y diseño responsive	Implementación de los estilos CSS específicos del módulo mediante el archivo suppliers.css , asegurando coherencia visual con el resto del sistema y adaptabilidad a distintos dispositivos.
Pruebas funcionales del módulo	Verificación del correcto funcionamiento de todas las operaciones del módulo, incluyendo registro, consulta, edición, visualización y eliminación de proveedores, así como el manejo de posibles errores.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Gestor de Proyecto	Giler Risso Neris David		06/05/2026
Desarrollador Frontend	Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles		06/05/2026
Equipo Técnico	Chávez Meneses Michael Ricardo		06/05/2026
Control de Calidad	Velastegui Eugenio Anthony Paul		06/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

10. Control de Cambios

Cuadro 5: Historial de control de cambios del informe del módulo de Proveedores

Versión	Descripción del Cambio	Responsable	Fecha
1.0	Creación inicial del informe de desarrollo del módulo de Proveedores del sistema Proformax, incluyendo estructura completa del documento, tablas de definiciones, responsabilidades y actividades.	Equipo de Desarrollo	06/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

11. Anexos

11.1 Código Fuente del Módulo de Proveedores

```
import { useEffect, useState } from "react";
import Sidebar from "../components/Sidebar";
import Header from "../components/Header";
import SupplierModal from "../components/SupplierModal";
import ViewSupplierModal from "../components/ViewSupplierModal";
import DeleteModal from "../components/DeleteModal";
import Table from "../components/Table";
import {
  getProveedores,
  createProveedor,
  updateProveedor,
  deleteProveedor
} from "../services/supplierService";
import "../suppliers.css";

export default function Proveedores() {
  const [proveedores, setProveedores] = useState([]);
  const [search, setSearch] = useState("");
  const [openNewModal, setOpenNewModal] = useState(false);
  const [openEditModal, setOpenEditModal] = useState(false);
  const [openViewModal, setOpenViewModal] = useState(false);
  const [openDeleteModal, setOpenDeleteModal] = useState(false);
  const [page, setPage] = useState(1);
  const [proveedorSeleccionado, setProveedorSeleccionado] =
    useState(null);

  useEffect(() => { loadProveedores(); }, []);

  const loadProveedores = async () => {
    try {
      const resp = await getProveedores(1, 100, search);
      setProveedores(resp.data);
    } catch (error) {
      console.error("Error cargando proveedores", error);
    }
  };

  const handleCreate = async (data) => {
    try {
      await createProveedor({
        identificacion: data.identificacion,
        razonSocial: data.razonSocial,
        nombreComercial: data.nombreComercial,
        direccion: data.direccion,
        telefono: data.telefono,
        email: data.email,
        estado: true
      });
      setOpenNewModal(false);
    }
  };
}
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

```

    loadProveedores();
  } catch (error) {
    console.error("Error creando proveedor", error);
  }
};

const handleEdit = async (data) => {
  try {
    await updateProveedor(proveedorSeleccionado.id, {
      identificacion: data.identificacion,
      razonSocial: data.razonSocial,
      nombreComercial: data.nombreComercial,
      direccion: data.direccion,
      telefono: data.telefono,
      email: data.email,
      estado: true
    });
    setOpenEditModal(false);
    loadProveedores();
  } catch (error) {
    console.error("Error actualizando proveedor", error);
  }
};

const handleDelete = async () => {
  try {
    await deleteProveedor(proveedorSeleccionado.id);
    setOpenDeleteModal(false);
    loadProveedores();
  } catch (error) {
    console.error("Error desactivando proveedor", error);
  }
};

return (
  <div className="layout">
    <Sidebar />
    <div className="main">
      <Header />
      <div className="proveedores-content">
        <Table
          headers={["#", "Identificacion", "Razon Social",
            "Nombre Comercial", "Telefono", "Email", "Acciones"]}
          rows={proveedores.map((p, i) => [
            i+1, p.identificacion, p.razonSocial,
            p.nombreComercial || "-", p.telefono, p.email
          ])}
          currentPage={page}
          onPageChange={(p) => setPage(p)}
          onView={(i) => {
            setProveedorSeleccionado(proveedores[i]);
            setOpenViewModal(true);
          }}
        />
      </div>
    </div>
  </div>
);

```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

```

        onEdit={(i) => {
            setProveedorSeleccionado(proveedores[i]);
            setOpenEditModal(true);
        }}
        onDelete={(i) => {
            setProveedorSeleccionado(proveedores[i]);
            setOpenDeleteModal(true);
        }}
    />
</div>
</div>
</div>
);
}

```

11.2 Pantallas del Módulo de Proveedores

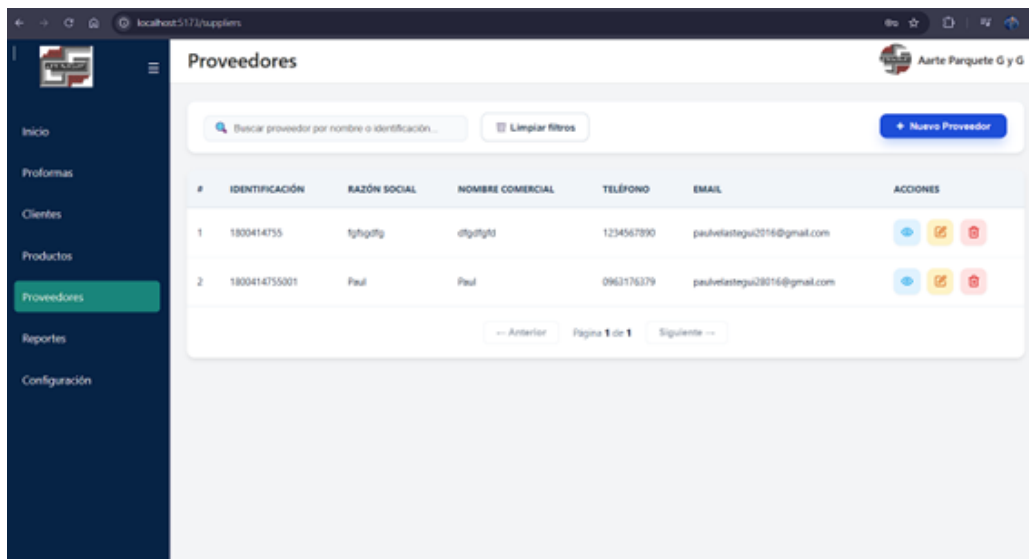


Figura 1: Listado de Proveedores

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

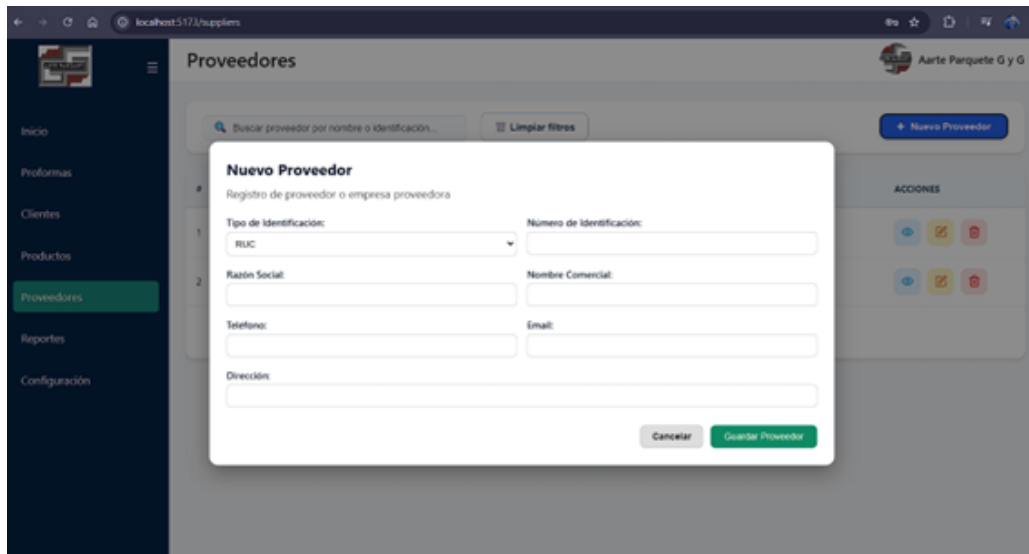


Figura 2: Crear Proveedor

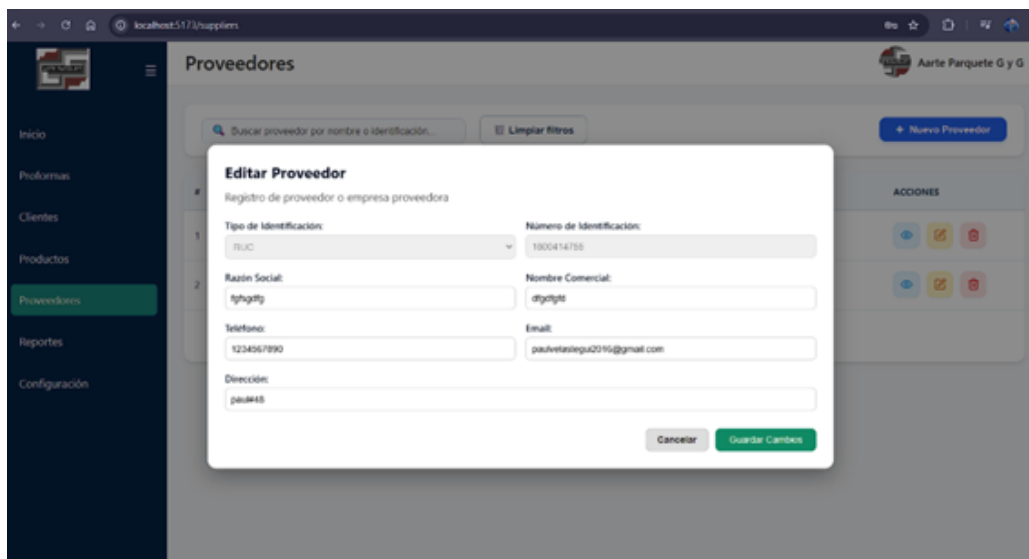


Figura 3: Editar Proveedor

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-004
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 06/05/2026
	Informe de desarrollo del Módulo de Proveedores	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/05/2026

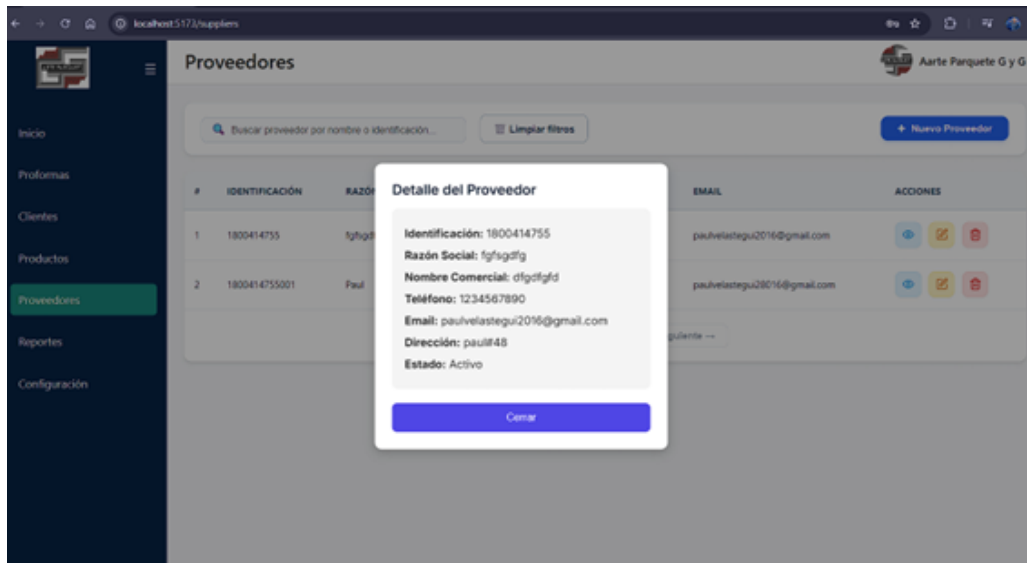


Figura 4: Visualizar Proveedor

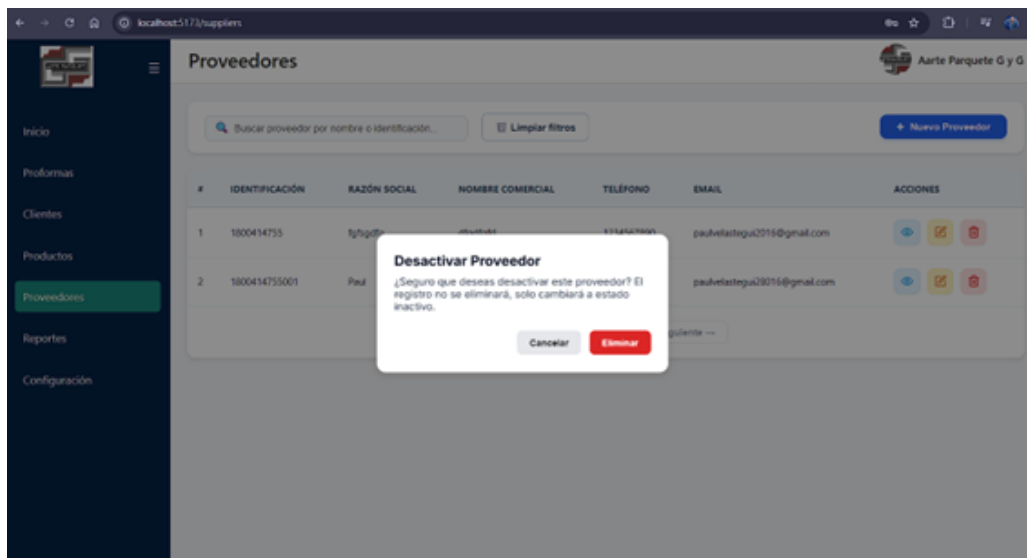


Figura 5: Eliminar Proveedor